

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595040066 - Introduction To Machine Learning

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595040066 - Introduction To Machine Learning
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Juarez Martinez (Coordinador/a)	A4204	eduardo.juarez@upm.es	Sin horario. Schedules are subject to possible changes. Please, confirm the latest version with the lecturer

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programming and debugging using C language and optionally Python

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 06 - Capacidad de adaptación, negociación, resolución de conflictos y de liderazgo.

CG 07 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

CG 08 - Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones.

CG 12 - Habilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en un contexto nacional e internacional, con capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA1118 - Capacidad para conocer, entender y utilizar redes neuronales en el contexto del aprendizaje máquina

RA1129 - Capacidad para utilizar herramientas CAD para la construcción de redes neuronales

RA1130 - Capacidad para utilizar aceleradores hardware para el desarrollo de redes neuronales

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The course is focused on introducing the basic concepts related to machine learning. As it is intended to provide an introduction, during the first part of the course the fundamentals related to the development of machine learning algorithms and some use-cases will be explained. The course approach is eminently practical and is based on how to program in Python machine learning and neural network models specifically designed for computer vision applications.

The methodology of the course is project-based. The course is divided in two parts: In the first part, basic machine learning concepts will be introduced. Specifically, the fundamental ideas of neural networks will be reviewed. In addition, groups of students will be established to collaborately review different parts of the project proposal. The results will be shared with the student colleagues in a presentation. The second part of the course will be focused on the project proposal. Besides a presentation, students are required to write a report of achieved results.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Machine Learning: basic concepts
2. Neural networks and hands-on labs
3. Neural network project

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introduction to Machine Learning: basic concepts Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Introcuction to Machine Learning: basic concepts Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Introduction to Neural networks: perceptron Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Introduction to Neural networks: networks and backpropagation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Introduction to Neural networks: convolutional networks Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6		Hands-on lab 1. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		Hands-on lab 2. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Presentation: initial approach of the project Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Initial report of the project. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00 Presentation: initial approach of the project. TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
9		Hands-on lab 3. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10		Final project development Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Final project development Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Final project development Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Final project presentation Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Final project presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Final report of the project PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Presentation: initial approach of the project.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
8	Initial report of the project.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
13	Final project presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
13	Final report of the project	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	01:00	40%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12

CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Presentation: initial approach of the project.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
8	Initial report of the project.	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	01:00	15%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
13	Final project presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
13	Final report of the project	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	01:00	40%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 05 CG 06 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Written exam. Machine Learning and neural networks fundamentals.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	30%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13
Evaluation of the project	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	70%	0 / 10	CE B2 CG 02 CG 03 CG 04 CG 07 CG 08 CG 12 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

Progressive and global assessment will be based on the work done in class during the team sessions, the initial and final project presentations and the initial and final project reports.

In case there is a need for a referred examination, a written exam on machine learning and neural network fundamentals will be conducted and the final project will be reassessed. The project reassessment will be compulsory for those students who get a grade less than five points (5.0) in the progressive assessment. For the rest of students, this activity will be optional.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Introduction to Machine Learning with Python	Bibliografía	A guide for data scientists. A.C. Müller, Sarah Guido
Grokking Machine Learning	Bibliografía	L.G. Serrano

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This course will be taught in English language. All the materials will be exclusively provided in English language.